

顕微鏡画像解析による うどんこ病菌胞子の検出

第1回 2026/04/23
人間情報科学研究室
2312110172
寺尾悠馬

研究背景と目的



ビニールハウスでトマトを栽培する様子

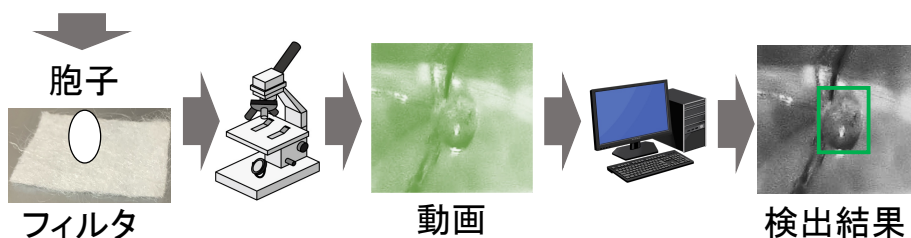
発症前に防除するために空気中の胞子密度を測定する

検討内容

ハウス内の胞子密度を測定するための初期検討として、フィルタに胞子を捕集し顕微鏡で撮影した動画から胞子を検出する。



捕集(掃除機)



撮影データ(学習データ)

まず、葉をフィルタに擦り胞子を捕集する。
次に、顕微鏡でフィルタを撮影し画像を作成する。



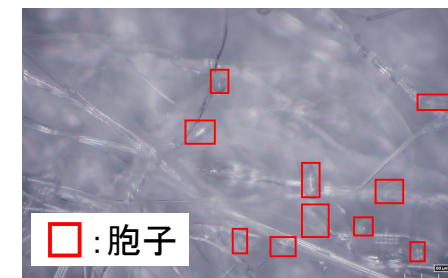
胞子を捕集する様子



使用したフィルタ

Panasonic製AMC-HC11

顕微鏡: HiRox製RH-2500
倍率: 600倍
1920 × 1200pixel(W/H)

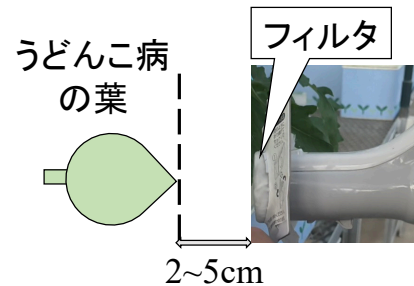


撮影した画像の例

撮影データ(テストデータ)

テストデータの撮影方法

掃除機の弱モードで5分間
吸引し胞子を補集した。



胞子を捕集する様子

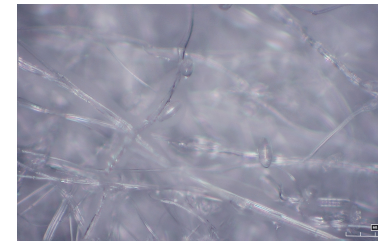
顕微鏡: HiRox製RH-2500
倍率: 600倍
1440 × 900pixel(W/H)
mp4形式, 29.71fps



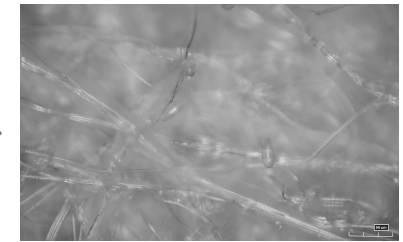
撮影した動画の例

提案手法

撮影した動画を色調の統一のために
グレースケール化する。



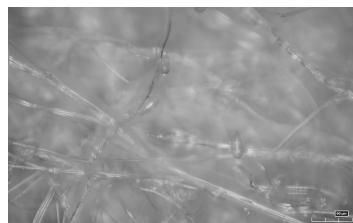
元画像



グレースケール画像

提案手法

次に、胞子を鮮明にするため、コントラスト強調する。



グレースケール化後



コントラスト強調後

コントラスト強調に用いたツール: CLAHE[1]

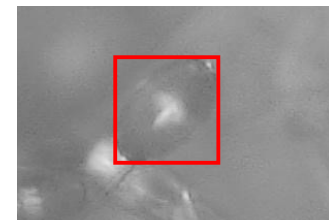
[1] K. J. Zuiderveld : Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization, Graphics Gems. IV, pp. 474-485 (1994).

提案手法

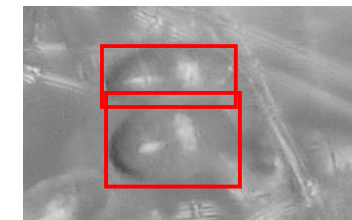
YOLOを用いて、作成した画像から胞子を検出する。
学習・テストは自作のデータセットを使用する。

アノテーション

- ・ 明らかに胞子と識別できる鮮明な胞子が対象
- ・ 重なった胞子是一只ずつの胞子が対象



鮮明な胞子の例

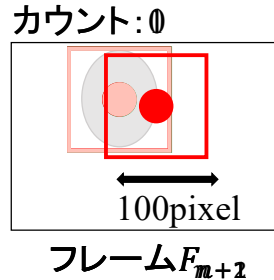


重なった胞子の例

提案手法

映像内の孢子の計測手法

YOLOによる検出結果の確信度が閾値(0.5)を超えれば孢子とみなす。



□: 新しく検出した孢子 □: 検出済みの孢子

検出した物体の中心からの距離が閾値(100pixel)より小さければ同じ領域が検出されたと判定する。

11

実験結果

$$\text{再現率 [\%]} = \frac{\text{正しく計測した孢子数}}{\text{正解の孢子数}} \times 100$$

$$\text{適合率 [\%]} = \frac{\text{正しく計測した孢子数}}{\text{計測した孢子数}} \times 100$$

実験結果

再現率 [%]	87.5% (35/40)
適合率 [%]	12.2% (35/288)

実験

学習データのみ元画像30枚を学習用, 検証用に分割して拡張する。

拡張方法

- 水平反転
- 回転
- 垂直反転 (1~359度, 1度ずつ)
- 平行移動 (縦, 横, 斜, 100枚)

学習データの詳細

	学習用	検証用	合計
画像数 [枚]	9669	2439	12108
孢子数 [個]	34735	13106	47841

テストデータの詳細

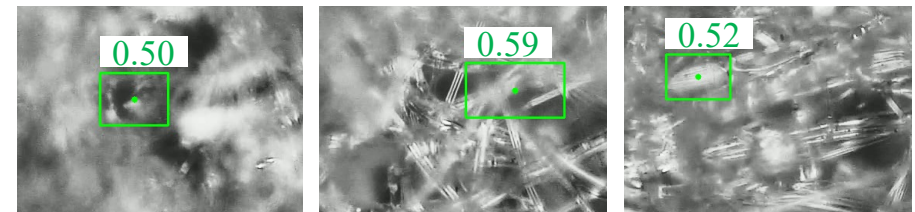
動画数 [個]	13
孢子数 [個]	40
1つあたりの動画時間	1:00~2:00

YOLO11mをアーリーストッピング100で学習し, 最高精度であるエポック数4のモデルを採用した。

12

考察1(適合率低下)

背景を誤計測した例(244個)



繊維の隙間

不鮮明な繊維

鮮明な太い繊維

数字: 確信度

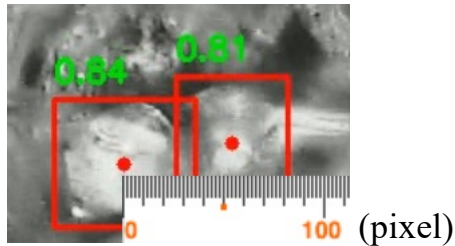
□: 計測した物体

原因

- 確信度の閾値(0.5)が適切に設定されていない。
- ➡ 最適な閾値を自動で設定する。
- 画像全体に物体検出している。
- ➡ ピントが鮮明な部分を対象にする。

考察2(再現率低下)

検出済みの物体とみなされて未計測だった例(2個)



数字: 確信度

検出結果

□: 新しく検出した孢子 □: 検出済みの孢子

原因 検出された物体の距離が閾値(100pixel)を下回った.

➡ IoUを用いて未計測かどうか判定する.

むすび

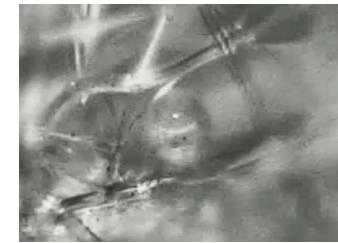
空気中のうどんこ病菌孢子を検出するための初期検討として, YOLOを用いて孢子を検出した.



実験の結果, 背景を誤計測することが多く, 孢子同士の距離が近い場合や, 孢子が斜めに付着した場合に見逃すことを確認した.

考察3(再現率低下)

ピントが孢子全体に完全にあわず見逃した例(2個)



検出結果1

□: 計測した物体

原因 孢子が斜めに付着した.

➡ 画像処理をするか, 立体的な形状を推定して判別する.

今後の課題

- ・ 背景の誤認識
- ➡ 閾値をデータに合わせて0~1で変化させる.
ex ; PRカーブ, 温度スケーリング
- ・ ピントのずれによる検出精度の低下
- ➡ ピントが合っている部分を物体検出させる.
ex ; ラプラシアン分散